

Ćwiczenie 13 – Badanie zależności oporu elektrycznego metalu, stopu oraz termistorów od temperatury

WEJŚCIÓWKA

1. Przepływ prądu i definicja oporu elektrycznego

Przepływ prądu elektrycznego polega na uporządkowanym ruchu ładunków elektrycznych (najczęściej elektronów) pod wpływem pola elektrycznego.

Opór elektryczny to wielkość fizyczna określająca, jak bardzo dany materiał przeciwstawia się przepływowi prądu.

Wzór:

$$R = \frac{U}{I}$$

gdzie:

- R – opór elektryczny [Ω],
- U – napięcie [V],
- I – natężenie prądu [A].

Jednostka oporu: om [Ω]

2. Źródło oporu w metalach i wpływ temperatury

W metalach opór wynika z rozpraszania elektronów na drganiach sieci krystalicznej oraz na defektach strukturalnych. Wraz ze wzrostem temperatury drgania atomów nasilają się, co zwiększa liczbę zderzeń elektronów i tym samym zwiększa opór.

3. Zależność oporu od temperatury

Metale:

Opór rośnie liniowo z temperaturą:

Wzór:

$$R(T) = R_0(1 + \alpha \cdot (T - T_0))$$

gdzie:

- $R(T)$ – opór w temperaturze T ,
- R_0 – opór w temperaturze odniesienia T_0 ,
- α – temperaturowy współczynnik oporu [1/K].

Wykres: liniowy wzrost

Stopy:

Stopy (np. konstantan, manganin) mają mały współczynnik temperaturowy, więc ich opór zmienia się bardzo słabo z temperaturą. W ćwiczeniu najczęściej bada się konstantan.

Wykres: prawie płaski

4. Współczynnik temperaturowy oporu

Definicja: Współczynnik temperaturowy oporu to względna zmiana oporu na jednostkę temperatury.

Wzór:

$$\alpha = \frac{1}{R_0} \cdot \frac{dR}{dT}$$

Jednostka: [1/K]

5. Termistory – zależność oporu od temperatury

NTC (Negative Temperature Coefficient):

Opór maleje ze wzrostem temperatury.

Wzór przybliżony:

$$R(T) = R_0 \cdot e^{\beta(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$$

Wykres: wykładniczy spadek

Zastosowania:

- czujniki temperatury,
- zabezpieczenia przed przegrzaniem,
- układy rozruchowe.

PTC (Positive Temperature Coefficient):

Opór rośnie ze wzrostem temperatury.

Wykres: wykładniczy wzrost (często z progiem)

Zastosowania:

- zabezpieczenia przeciwzwarceniowe,
- grzałki samoregulujące,
- czujniki temperatury.

6. Dlaczego opór NTC maleje z temperaturą?

W termistorach NTC nośniki ładunku (np. elektrony) są generowane termicznie. Wzrost temperatury zwiększa ich liczbę, co zmniejsza opór.

7. Metoda pomiaru i aparatura

Metoda:

- Pomiar oporu w różnych temperaturach.
- Użycie termostatu lub łaźni wodnej do kontrolowania temperatury.

Aparatura:

- multimetr (pomiar oporu),
- termometr (pomiar temperatury),
- źródło zasilania (jeśli potrzebne),
- komputer z oprogramowaniem do rejestracji danych.

8. Opracowanie wyników dla metalu

- Sporządzenie wykresu $R(T)$.
- Dopasowanie prostej do danych.
- Wyznaczenie współczynnika α ze wzoru:

$$\alpha = \frac{R(T) - R_0}{R_0 \cdot (T - T_0)}$$

Niepewność rozszerzona:

- Obliczana na podstawie niepewności pomiarów R i T .
- Użycie metody propagacji niepewności.

9. Opracowanie wyników dla termistorów

NTC:

- Dopasowanie wykresu wykładniczego.
- Wyznaczenie współczynnika β z dopasowania.

PTC:

- Analiza wykresu oporu w funkcji temperatury.
- Wyznaczenie punktu przelomowego (jeśli występuje).